ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG VIỆT: XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN LƯU LƯỢNG GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC SỬ DỤNG DỮ LIỆU LỊCH SỬ VÀ MẠNG TÍCH CHẬP ĐỒ THỊ KHÔNG-THỜI GIAN

TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH: DEVELOPING A REAL-TIME TRAFFIC FLOW PREDICTION SYSTEM USING HISTORICAL DATA AND SPATIO-TEMPORAL GRAPH CONVOLUTIONAL NETWORKS

Cán bộ hướng dẫn: TS. Đỗ Trọng Hợp - Khoa Công nghệ Phần mềm, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/09/2026 đến ngày 17/01/2027

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Quân - 23521262

Nội dung đề tài:

1. Thực trạng

a. Thực trạng giao thông và nhu cầu dự báo

Trong những năm gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng trở nên phức tạp do quá trình đô thị hóa và mật độ phương tiện giao thông cao. Điều này đặt ra nhu cầu xây dựng các hệ thống có khả năng theo dõi và dự báo lưu lượng giao thông theo thời gian thực. Việc dự báo lưu lượng giao thông có ý nghĩa quan trọng trong các hệ thống giao thông thông minh, hỗ trợ giám sát tình hình giao thông, phát hiện xu hướng ùn tắc và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, điều phối giao thông đô thị.

b. Thực trạng các phương pháp dự báo giao thông

Các phương pháp dự báo giao thông truyền thống như ARIMA, SVR và Kalman Filter chủ yếu tập trung vào việc mô hình hóa các quan hệ trong chuỗi thời gian, do đó gặp hạn chế khi phải biểu diễn các mối quan hệ không gian giữa nhiều vị trí giao thông. Các phương pháp học sâu như CNN và RNN có khả năng khai thác tốt hơn các đặc trưng biến đổi theo thời gian. Trong những năm gần đây, các mô hình Spatio-Temporal Graph Neural Networks (STGNN) như STGCN, Graph WaveNet, DCRNN, MTGNN và

GMAN được nghiên cứu nhằm đồng thời mô hình hóa các quan hệ không gian và thời gian trong mạng lưới giao thông.

c. Thực trạng dữ liệu và khoảng trống nghiên cứu

Mặc dù STGNN đã được áp dụng rộng rãi trong bài toán dự báo giao thông, phần lớn các nghiên cứu hiện có được đánh giá trên các bộ dữ liệu cảm biến giao thông tiêu chuẩn như METR-LA và PeMS. Khi áp dụng các phương pháp này cho dữ liệu thu thập trực tiếp từ camera giao thông thực tế, tồn tại sự khác biệt về loại tín hiệu, tần suất lấy mẫu, cấu trúc đồ thị và mức độ nhiễu. Bên cạnh đó, dữ liệu camera thường chịu ảnh hưởng của điều kiện quan sát, hiện tượng che khuất phương tiện và sai số trong quá trình phát hiện, đếm phương tiện. Những đặc điểm này tạo ra các thách thức khi xây dựng chuỗi dữ liệu không gian – thời gian phục vụ cho bài toán dự báo.

c. Hạn chế và vấn đề cần nghiên cứu

Mặc dù cách tiếp cận trên cho thấy tính khả thi, vẫn tồn tại một số vấn đề cần được nghiên cứu thêm. Trước hết, dữ liệu giao thông từ camera có thể bị giới hạn về số lượng vị trí quan sát và thời gian thu thập, dẫn đến khó phản ánh đầy đủ sự biến động của giao thông trên phạm vi rộng và trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Bên cạnh đó, chất lượng dự báo phụ thuộc đáng kể vào độ chính xác của bước phát hiện và đếm phương tiện. Các hiện tượng như che khuất, điều kiện quan sát thay đổi hoặc sai số nhận diện có thể làm nhiễu chuỗi dữ liệu đầu vào và ảnh hưởng đến kết quả dự báo.

Một vấn đề khác là cách biểu diễn trạng thái giao thông. Việc chỉ sử dụng tổng số phương tiện được phát hiện tại mỗi camera có thể chưa khai thác đầy đủ thông tin chứa trong ảnh giao thông. Hai ảnh có cùng số lượng phương tiện vẫn có thể thể hiện các trạng thái giao thông khác nhau về thành phần phương tiện, sự phân bố phương tiện, mật độ tương đối, mức độ ùn tắc hoặc sự thay đổi của trạng thái giao thông theo thời gian. Do đó, việc nghiên cứu các dạng biểu diễn trạng thái giao thông phong phú hơn có thể cung cấp thêm thông tin cho mô hình dự báo.

Ngoài ra, việc chỉ sử dụng một kiến trúc STGCN chưa cho phép đánh giá đầy đủ mức độ phù hợp của các mô hình Spatio-Temporal Graph Neural Network khác nhau đối với dữ liệu camera giao thông. Các mô hình như DCRNN, Graph WaveNet và MTGNN có cách thức mô hình hóa quan hệ không gian – thời gian khác nhau và cần được khảo sát trong cùng điều kiện dữ liệu. Đồng thời, khả năng hoạt động của hệ thống khi dữ liệu bị thiếu

hoặc nhiễu cũng cần được đánh giá, vì đây là những tình huống có thể xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu từ camera thực tế.

d. Định hướng nghiên cứu

Từ những vấn đề trên, đề tài tập trung xây dựng một hệ thống dự báo lưu lượng giao thông theo thời gian thực dựa trên dữ liệu camera và Spatio-Temporal Graph Neural Networks. Dữ liệu được mở rộng từ mạng lưới camera giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng số lượng vị trí quan sát và phạm vi thời gian. Do nguồn dữ liệu có thể được cung cấp dưới dạng các ảnh được lấy mẫu theo thời gian, với tần suất khoảng một ảnh sau mỗi 12 giây thay vì video liên tục, đề tài sẽ nghiên cứu cách tổ chức và tổng hợp các ảnh thành chuỗi dữ liệu không gian – thời gian phù hợp cho bài toán dự báo.

Bên cạnh thông tin về số lượng phương tiện, đề tài nghiên cứu các phương pháp biểu diễn trạng thái giao thông phong phú hơn nhằm tận dụng thêm thông tin trực quan từ camera. Các đặc trưng này có thể bao gồm thành phần phương tiện, sự phân bố phương tiện, mật độ giao thông và các đặc trưng trực quan – ngữ nghĩa được trích xuất từ hình ảnh. Các dạng biểu diễn khác nhau sẽ được đánh giá thông qua các thí nghiệm so sánh và ablation study để xác định mức độ đóng góp đối với khả năng dự báo.

Đề tài đồng thời khảo sát và so sánh nhiều kiến trúc Spatio-Temporal Graph Neural Network, nghiên cứu phương pháp xây dựng và học quan hệ giữa các camera, cũng như đánh giá độ ổn định của mô hình trong các điều kiện dữ liệu thiếu và nhiễu. Thông qua các thí nghiệm trên nhiều quy mô dữ liệu, vị trí camera và khoảng thời gian khác nhau, đề tài hướng đến đánh giá khả năng tổng quát hóa và tính phù hợp của hệ thống đối với dữ liệu giao thông thực tế.

2. Mục tiêu của đề tài

2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và phát triển hệ thống dự báo lưu lượng giao thông theo thời gian thực dựa trên dữ liệu camera giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung cải thiện khả năng khai thác dữ liệu, biểu diễn trạng thái giao thông, mô hình hóa quan hệ không gian – thời gian và độ ổn định của hệ thống trong điều kiện dữ liệu thực tế.

2.2. Các mục tiêu cụ thể

- **Mở rộng và tổ chức dữ liệu:** Xây dựng tập dữ liệu giao thông có quy mô lớn hơn về số lượng camera, thời gian và điều kiện giao thông; nghiên cứu phương pháp tổ chức và tổng hợp các ảnh camera có tần suất lấy mẫu thưa thành dữ liệu không gian – thời gian phục vụ dự báo.
- **Cải thiện biểu diễn trạng thái giao thông:** Không chỉ sử dụng tổng số phương tiện, mà khai thác thêm các đặc trưng như thành phần phương tiện, phân bố phương tiện và biến động trạng thái giao thông theo thời gian, nhằm đánh giá ảnh hưởng của các dạng biểu diễn dữ liệu khác nhau đến kết quả dự báo.
- **Khảo sát mô hình STGNN:** Thực nghiệm và so sánh một số kiến trúc Spatio-Temporal Graph Neural Network phù hợp với dữ liệu, trong đó STGCN được sử dụng làm baseline, đồng thời xem xét các mô hình như DCRNN, Graph WaveNet và MTGNN.
- **Cải thiện mô hình hóa quan hệ giữa các camera:** Nghiên cứu các phương pháp xây dựng đồ thị dựa trên quan hệ không gian giữa các camera và khảo sát khả năng sử dụng trọng số cạnh được học hoặc điều chỉnh để biểu diễn tốt hơn sự phụ thuộc giữa các vị trí giao thông.
- **Đánh giá độ ổn định và khả năng tổng quát hóa:** Kiểm tra khả năng hoạt động của mô hình trong điều kiện dữ liệu thiếu, nhiễu và thay đổi về vị trí camera hoặc thời gian; đồng thời thực hiện ablation study để đánh giá đóng góp của các thành phần chính trong hệ thống.
- **Đánh giá và triển khai hệ thống:** Đánh giá kết quả bằng các chỉ số MAE, RMSE và MAPE, so sánh giữa các phương pháp được lựa chọn và xây dựng hệ thống thử nghiệm theo thời gian thực để tiếp nhận dữ liệu, dự báo và trực quan hóa kết quả.

Hướng mở rộng nếu đủ thời gian: Nghiên cứu khả năng sử dụng **Vision-Language Model (VLM)** để trích xuất thêm các đặc trưng trực quan – ngữ nghĩa từ ảnh giao thông, chẳng hạn mức độ ùn tắc, mật độ tương đối, chiều dài hàng xe hoặc trạng thái bất thường. Các đặc trưng này được chuẩn hóa thành các biến số hoặc vector đặc trưng và kết hợp với đặc trưng định lượng từ YOLOv8 trước khi đưa vào mô hình STGNN. Hiệu quả của việc bổ sung VLM sẽ được đánh giá thông qua ablation study giữa mô hình **YOLO-only** và **YOLO + VLM**.

3. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo pipeline tổng quát:

Traffic Camera → Data Processing → Vehicle Detection → Traffic Representation → Spatio-Temporal Forecasting → Evaluation → Real-Time Monitoring

Bước 1 – Thu thập và xử lý dữ liệu:

Thu thập dữ liệu hình ảnh từ mạng lưới camera giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức theo camera và timestamp. Do dữ liệu có thể được cung cấp dưới dạng ảnh rời rạc với tần suất khoảng 12 giây/lần, các ảnh sẽ được tổng hợp và chuẩn hóa thành chuỗi dữ liệu không gian – thời gian phù hợp cho bài toán dự báo.

Bước 2 – Phát hiện và phân loại phương tiện:

Sử dụng YOLOv8 để phát hiện và phân loại các nhóm phương tiện như xe máy, ô tô con, xe tải và xe buýt. Mô hình được điều chỉnh hoặc fine-tune khi cần thiết để phù hợp với dữ liệu thực tế.

Bước 3 – Biểu diễn trạng thái giao thông:

Xây dựng các đặc trưng giao thông từ kết quả phát hiện, bao gồm tổng số và thành phần phương tiện, đồng thời khảo sát thêm các đặc trưng về phân bố và biến động giao thông theo thời gian. **VLM có thể được tích hợp để trích xuất thêm đặc trưng trực quan – ngữ nghĩa từ hình ảnh (tùy chọn phát triển nếu đủ thời gian).**

Bước 4 – Xây dựng đồ thị giao thông:

Biểu diễn mỗi camera là một nút và xây dựng các cạnh dựa trên quan hệ không gian giữa các camera. Đồng thời khảo sát khả năng học hoặc điều chỉnh trọng số cạnh để mô hình hóa tốt hơn quan hệ giữa các vị trí giao thông.

Bước 5 – Dự báo bằng STGNN:

Sử dụng STGCN làm baseline và thực nghiệm, so sánh với một số mô hình STGNN phù hợp như DCRNN, Graph WaveNet hoặc MTGNN. Các mô hình được đánh giá trên cùng thiết lập dữ liệu để so sánh khả năng dự báo.

Bước 6 – Đánh giá độ ổn định và khả năng tổng quát hóa:

Thực hiện các thí nghiệm với dữ liệu thiếu, nhiễu và các quy mô camera khác nhau. Ablation study được sử dụng để đánh giá đóng góp của các nhóm đặc trưng, cấu trúc đồ thị và các thành phần chính của mô hình.

Bước 7 – Đánh giá và triển khai thử nghiệm:

Đánh giá bằng MAE, RMSE và MAPE, đồng thời so sánh giữa các mô hình và các cấu hình dữ liệu. Hệ thống thử nghiệm theo thời gian thực được triển khai dựa trên pipeline

Kafka → Spark Structured Streaming → PostgreSQL → Streamlit để minh họa khả năng tiếp nhận dữ liệu, dự báo và trực quan hóa kết quả.

4. Các nội dung chính và giới hạn của đề tài

a. Nội dung chính:

- **Hệ thống**

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống dự báo lưu lượng giao thông dựa trên dữ liệu hình ảnh từ mạng lưới camera giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống thực hiện xuyên suốt quá trình từ thu thập và tổ chức dữ liệu camera, phát hiện phương tiện, xây dựng dữ liệu giao thông, mô hình hóa quan hệ giữa các camera, dự báo lưu lượng và trực quan hóa kết quả.

Cụ thể, dữ liệu hình ảnh được tổ chức theo camera và thời gian, sau đó sử dụng YOLOv8 để phát hiện và phân loại phương tiện, từ đó xây dựng các đặc trưng biểu diễn trạng thái giao thông. Các camera được mô hình hóa dưới dạng các nút của đồ thị, trong đó quan hệ giữa các camera được sử dụng để khai thác thông tin không gian. Trên dữ liệu này, đề tài xây dựng mô hình STGCN làm baseline và thực nghiệm so sánh với một số mô hình Spatio-Temporal Graph Neural Network phù hợp.

Bên cạnh việc cải thiện mô hình dự báo, đề tài tập trung đánh giá ảnh hưởng của cách biểu diễn dữ liệu, cấu trúc đồ thị, dữ liệu thiếu và nhiễu đến chất lượng dự báo. Các thí nghiệm so sánh, ablation study và đánh giá khả năng tổng quát hóa được thực hiện nhằm xác định các yếu tố đóng góp vào hiệu quả và độ ổn định của hệ thống. Kết quả được đánh giá bằng các chỉ số MAE, RMSE và MAPE, đồng thời xem xét thời gian xử lý và độ trễ của pipeline khi triển khai gần thời gian thực.

Nếu đủ thời gian và có nguồn dữ liệu phù hợp, hệ thống có thể được mở rộng bằng cách sử dụng Vision-Language Model (VLM) để trích xuất thêm các đặc trưng trực quan – ngữ nghĩa từ hình ảnh giao thông, chẳng hạn như mức độ ùn tắc, mật độ tương đối hoặc trạng thái bất thường. Các đặc trưng này sẽ được kết hợp với thông tin định lượng từ YOLOv8 và đánh giá thông qua thực nghiệm (tùy chọn phát triển nếu đủ thời gian).

- **Đánh giá hệ thống**

Hệ thống được đánh giá theo nhiều khía cạnh nhằm đảm bảo kết quả phản ánh cả chất lượng dự báo và khả năng hoạt động trên dữ liệu giao thông thực tế. Về độ chính xác dự

báo, sử dụng các chỉ số MAE, RMSE và MAPE để đo sai lệch giữa lưu lượng giao thông thực tế và giá trị dự báo. Các mô hình được đánh giá trên cùng tập kiểm tra và cùng thiết lập dữ liệu nhằm đảm bảo tính công bằng khi so sánh.

Về **khả năng cải thiện**, kết quả của các mô hình STGNN được so sánh với baseline STGCN và các cấu hình đầu vào khác nhau. Ablation study được sử dụng để xác định mức đóng góp của từng nhóm đặc trưng, cấu trúc đồ thị và các thành phần chính của hệ thống.

Về **độ ổn định**, mô hình được đánh giá trong các điều kiện dữ liệu thiếu và nhiễu với nhiều mức độ khác nhau, qua đó đo lường mức suy giảm hiệu năng so với trường hợp dữ liệu đầy đủ. Về **khả năng tổng quát hóa**, mô hình được kiểm tra trên các nhóm camera hoặc khoảng thời gian khác nhau nhằm đánh giá khả năng duy trì chất lượng dự báo khi điều kiện dữ liệu thay đổi.

Ngoài chất lượng dự báo, hệ thống demonstration được đánh giá về **thời gian xử lý và khả năng vận hành gần thời gian thực**, bao gồm thời gian xử lý dữ liệu đầu vào, thời gian suy luận của mô hình và độ trễ từ khi tiếp nhận dữ liệu đến khi hiển thị kết quả. Các chỉ số này được sử dụng để đánh giá tính khả thi của pipeline khi mở rộng quy mô dữ liệu và số lượng camera.

b. Hạn chế:

Hạn chế chính của đề tài là **nguồn dữ liệu camera hiện có còn hạn chế về tần suất và thời gian thu thập**. Dữ liệu được khai thác từ website giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh và hiện chủ yếu cung cấp ảnh đơn với tần suất khoảng **một ảnh sau mỗi 12 giây**, thay vì video liên tục. Vì vậy, đề tài tập trung nghiên cứu cách tổ chức, tổng hợp các ảnh theo thời gian để xây dựng chuỗi dữ liệu không gian – thời gian, không đặt mục tiêu xử lý video liên tục hoặc video tốc độ cao.

Do hạn chế về dữ liệu, phạm vi đánh giá về quy mô camera, thời gian và khả năng tổng quát hóa sẽ phụ thuộc vào lượng dữ liệu thực tế có thể thu thập. Các phương pháp STGNN, biểu diễn dữ liệu, xử lý dữ liệu thiếu và nhiễu sẽ được lựa chọn ở mức phù hợp với quy mô dữ liệu và tài nguyên của đề tài. Mô hình YOLOv8 được sử dụng chủ yếu cho nhiệm vụ phát hiện và phân loại phương tiện, không đặt mục tiêu phát triển một mô hình thị giác máy tính mới.

Nếu đủ thời gian và dữ liệu phù hợp, đề tài có thể mở rộng bằng cách sử dụng **Vision-Language Model (VLM)** để trích xuất thêm các đặc trưng trực quan – ngữ nghĩa từ ảnh giao thông, sau đó đánh giá khả năng cải thiện dự báo khi kết hợp các đặc trưng này với thông tin định lượng từ YOLOv8 **(tùy chọn phát triển nếu đủ thời gian và tìm được bộ dữ liệu phù hợp)**.

Hệ thống cuối cùng được triển khai ở mức demonstration gần thời gian thực nhằm minh họa toàn bộ pipeline từ tiếp nhận dữ liệu, xử lý, dự báo đến trực quan hóa kết quả, không hướng đến xây dựng hệ thống quản lý giao thông quy mô toàn thành phố.

5. Kế hoạch thực hiện:

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung thực hiện
Giai đoạn 1	2026-09-19 – 2026-10-02	**Khảo sát và phân tích tài liệu:** Nghiên cứu các phương pháp dự báo lưu lượng giao thông, Spatio-Temporal Graph Neural Network (STGNN), các phương pháp biểu diễn dữ liệu giao thông từ camera và các kỹ thuật xử lý dữ liệu thiếu, nhiễu. Tập trung phân tích các mô hình STGCN, DCRNN, Graph WaveNet, MTGNN và một số mô hình phù hợp khác, từ đó xác định hướng tiếp cận và phạm vi thực nghiệm cho đề tài.
Giai đoạn 2	2026-10-03 – 2026-10-16	**Thu thập và xây dựng dữ liệu:** Thu thập dữ liệu từ mạng lưới camera giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn hóa dữ liệu theo từng camera và timestamp, đồng thời xây dựng quy trình lưu trữ, quản lý và tổ chức dữ liệu phục vụ cho các bước xử lý và thực nghiệm tiếp theo.
Giai đoạn 3	2026-10-17 – 2026-10-30	**Phát hiện phương tiện và xây dựng dữ liệu giao thông:** Hoàn thiện mô hình YOLOv8, thực hiện phát hiện và phân loại phương tiện từ dữ liệu camera. Từ kết quả nhận diện, xây dựng các chuỗi dữ liệu giao thông theo thời gian và khảo sát các dạng biểu diễn dữ liệu phù hợp cho bài toán dự báo.
Giai đoạn 4	2026-10-31 – 2026-11-13	**Xây dựng baseline:** Hoàn thiện pipeline STGCN và tiến hành huấn luyện, đánh giá mô hình trên tập dữ liệu được xây dựng. Kết quả thu được được sử dụng làm baseline, làm cơ sở so sánh với các mô hình và phương pháp cải thiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 5	2026-11-14 – 2026-11-27	**Thực nghiệm các mô hình STGNN:** Triển khai và thực nghiệm một số kiến trúc STGNN như DCRNN, Graph WaveNet, MTGNN và các mô hình phù hợp với đặc điểm dữ liệu. Các mô hình được đánh giá trên cùng thiết lập dữ liệu, quy trình huấn luyện và tiêu chí đánh giá nhằm đảm bảo tính so sánh.
Giai đoạn 6	2026-11-28 – 2026-12-11	**Nghiên cứu cải thiện:** Khảo sát và thử nghiệm các phương pháp cải thiện biểu diễn dữ liệu, mô hình hóa quan hệ không gian giữa các camera, cũng như xử lý dữ liệu thiếu và nhiễu. Dựa trên kết quả thực nghiệm và đặc điểm thực tế của dữ liệu giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn và triển khai các phương pháp phù hợp.
Giai đoạn 7	2026-12-12 – 2026-12-26	**Thực nghiệm và đánh giá:** Tiến hành các thực nghiệm chính, bao gồm ablation study, đánh giá khả năng tổng quát hóa và đánh giá độ ổn định của mô hình khi dữ liệu có các mức độ thiếu hoặc nhiễu khác nhau. Phân tích và so sánh kết quả giữa các mô hình, phương pháp cải thiện và các dạng biểu diễn dữ liệu.
Giai đoạn 8	2026-12-27 – 2027-01-07	**Xây dựng hệ thống demonstration:** Hoàn thiện pipeline xử lý dữ liệu theo thời gian gần thực, tích hợp các thành phần thu thập và xử lý dữ liệu, mô hình dự báo, cơ sở dữ liệu và giao diện trực quan hóa kết quả. Xây dựng hệ thống demonstration nhằm minh họa khả năng ứng dụng của phương pháp trong môi trường thực tế.
Giai đoạn 9	2027-01-08 – 2027-01-17	**Hoàn thiện báo cáo:** Tổng hợp và phân tích toàn bộ kết quả thực nghiệm, đánh giá ưu điểm, hạn chế và khả năng áp dụng của phương pháp. Hoàn thiện báo cáo khóa luận, rà soát nội dung, chuẩn bị slide trình bày, kịch bản demo và các tài liệu cần thiết cho buổi bảo vệ.

Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên)	**TP. HCM, ngày….tháng …..năm…..** **Sinh viên** (Ký tên và ghi rõ họ tên)